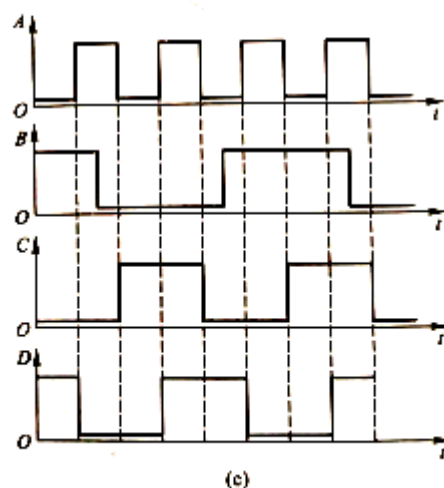
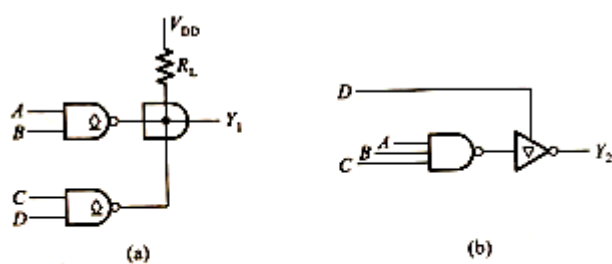
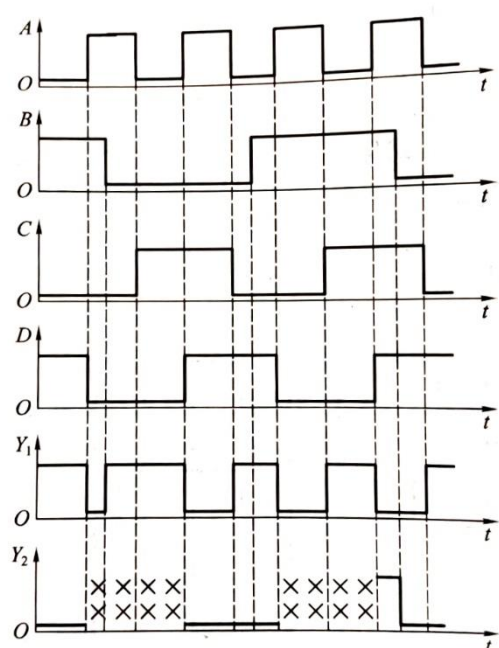


作业 19:

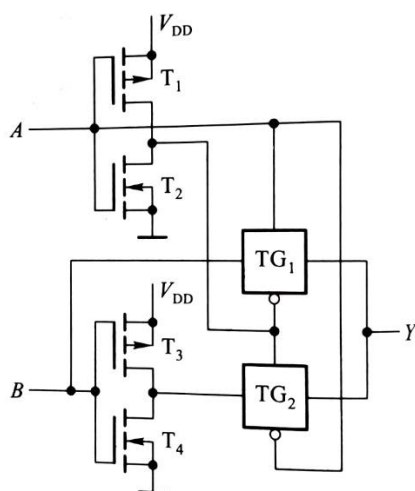
1. 对于a、b两个电路，根据输入波形图（A\B\C\D）画出输出（Y1、Y2）电压波形。



解：由图可知： $Y_1 = (AB)' + (CD)' = (AB + CD)'$ 。D=1时， $Y_2 = ABC$ ；D=0时， Y_2 为高阻态。画出波形图，图中用X表示高阻态。

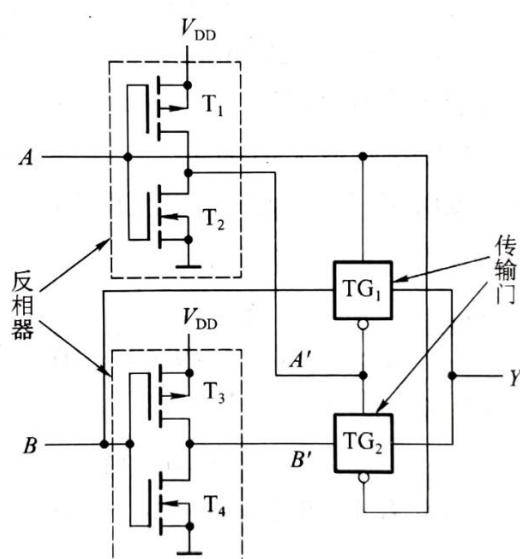


2. 分析以下电路的逻辑功能，写出逻辑函数



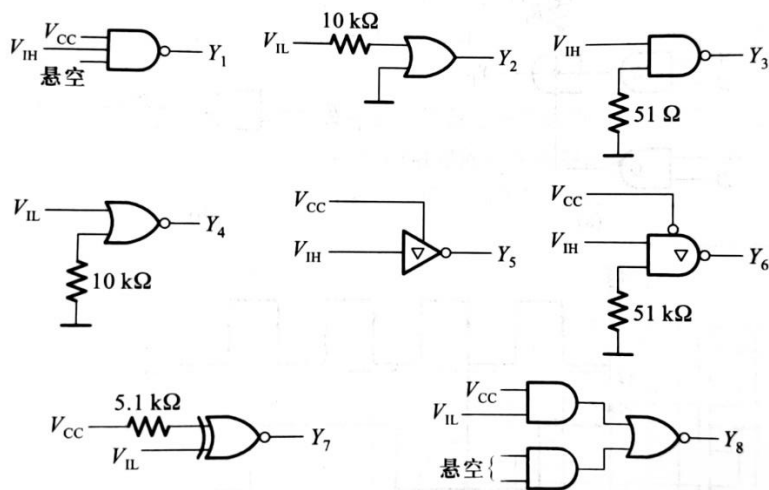
解：电路图可划分为两个反相器和两个传输门电路，如下图所示。TG₁的两个控制信号为A和A'，TG₂的两个控制信号为A'和A。从电路图可列出真值表，由真值表可写出逻辑表达式：

$$Y = A' B' + AB = A \odot B$$



A	B	TG ₁	TG ₂	Y
0	0	截止	导通	1
0	1	截止	导通	0
1	0	导通	截止	0
1	1	导通	截止	1

3. 已知以下门电路都是 74 系列 TTL 电路，指出以下各门电路的输出是什么状态（高电平、低电平或高阻态）。

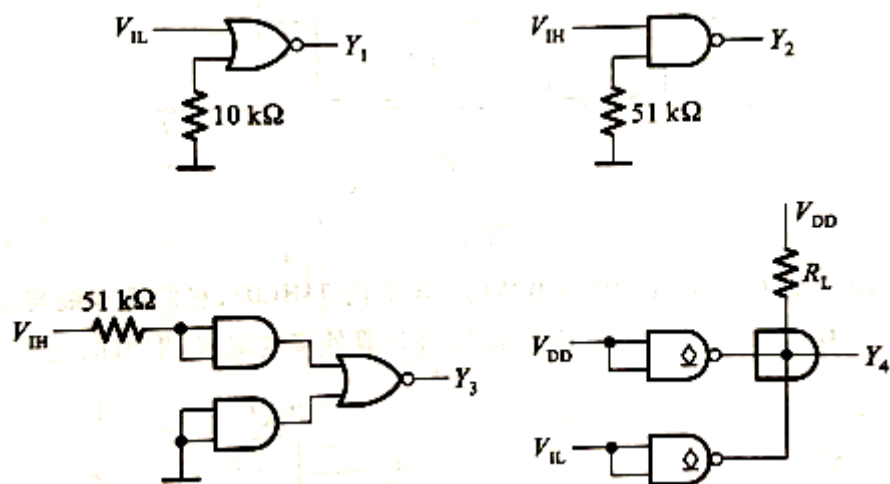


解：Y₁为低电平；Y₂为高电平；Y₃为高电平；Y₄为低电平；Y₅为低电平；Y₆为高阻态；Y₇为低电平；Y₈为低电平。

注：对于TTL电路，输入悬空可视为高电平。

对于TTL电路，如若外接电阻拉高，无论电阻大小，皆可视为高电平，如Y₇的输入。

4. 已知以下门电路都是 74HC 系列的 CMOS 电路，指出各门电路的输出是什么状态。



解：Y₁为高电平；Y₂为高电平；Y₃为低电平；Y₄为低电平。